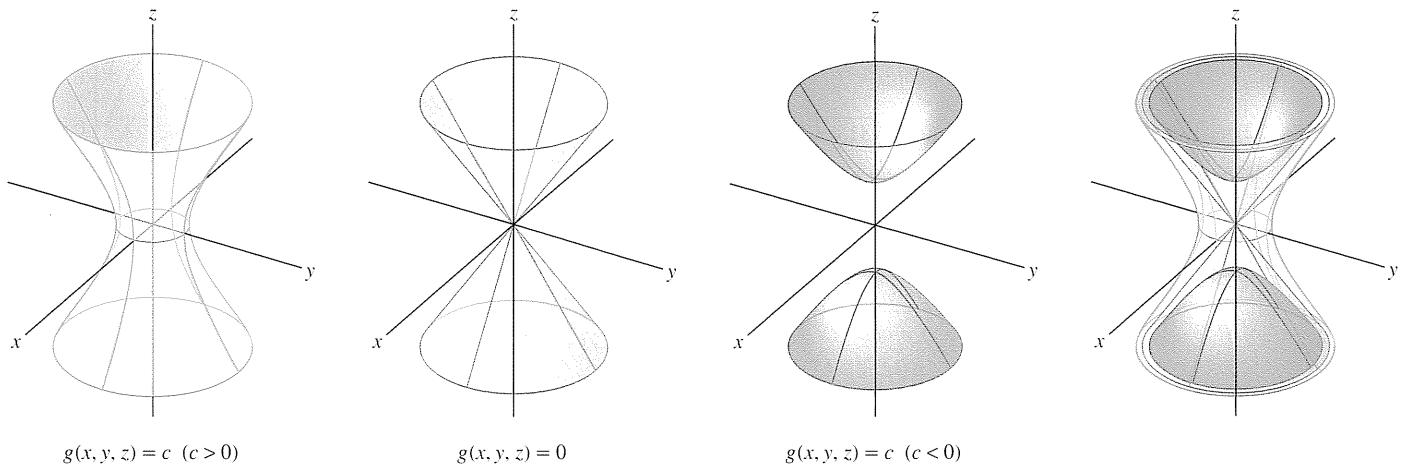


FIGURA 20 Superficies de nivel de  $g(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2$ .

- Una *curva de nivel* es una curva en el plano  $xy$  definida mediante una ecuación  $f(x, y) = c$ . La curva de nivel  $f(x, y) = c$  es la proyección sobre el plano  $xy$  de la curva traza horizontal, que se obtiene mediante la intersección de la gráfica con un plano horizontal  $z = c$ .
- Un *mapa de contorno* muestra las curvas de nivel  $f(x, y) = c$  para valores equiespaciados de  $c$ . El espacio  $m$  se denomina el *intervalo de contorno*.
- Cuando lea un mapa de contorno, tenga presente:
  - su altitud no cambia cuando camina sobre una curva de nivel.
  - su altitud aumenta o disminuye en  $m$  (el intervalo de contorno) cuando camina de una curva de nivel a la siguiente.
- El espacio entre curvas de nivel indica el pronunciamiento: las curvas están más cerca unas de las otras donde el gráfico es más pronunciado.
- La *tasa media de cambio* de  $P$  a  $Q$  es el cociente  $\frac{\Delta \text{altitud}}{\Delta \text{horizontal}}$ .
- Una dirección de ascenso más pronunciado  $P$  es una dirección sobre la que  $f(x, y)$  crece más rápidamente. La dirección de ascenso más pronunciado se obtiene (aproximadamente) dibujando un segmento desde  $P$  al punto más cercano de la siguiente curva de nivel.

## 15.1 PROBLEMAS

### Ejercicios preliminares

1. ¿Cuál es la diferencia entre una traza horizontal y una curva de nivel? ¿Cuál es su relación?
2. Describa la traza de  $f(x, y) = x^2 - \sin(x^3 y)$  en el plano  $xz$ .
3. ¿Es posible que dos curvas de nivel diferentes de una función intersequen? Justifique su respuesta.
4. Describa el mapa de contorno de  $f(x, y) = x$  con intervalo de contorno 1.
5. ¿Cuál es la diferencia entre los mapas de contorno de
 
$$f(x, y) = x \quad y \quad g(x, y) = 2x?$$

Considere el intervalo de contorno igual a 1.

### Problemas

En los problemas 1-4, evalúe la función en los puntos que se indica.



1.  $f(x, y) = x + yx^3$ ,  $(2, 2)$ ,  $(-1, 4)$

2.  $g(x, y) = \frac{y}{x^2 + y^2}$ ,  $(1, 3)$ ,  $(3, -2)$

3.  $h(x, y, z) = xyz^{-2}$ ,  $(3, 8, 2)$ ,  $(3, -2, -6)$

✓ 4.  $Q(y, z) = y^2 + y \sin z$ ,  $(y, z) = (2, \frac{\pi}{2}), (-2, \frac{\pi}{6})$

En los problemas 5-12, dibuje el dominio de la función.

✓ 5.  $f(x, y) = 12x - 5y$

6.  $f(x, y) = \sqrt{81 - x^2}$

7.  $f(x, y) = \ln(4x^2 - y)$

8.  $h(x, t) = \frac{1}{x+t}$

✓ 9.  $g(y, z) = \frac{1}{z + y^2}$

10.  $f(x, y) = \sin \frac{y}{x}$

11.  $F(I, R) = \sqrt{IR}$

12.  $f(x, y) = \cos^{-1}(x + y)$

En los problemas 13-16, describa el dominio y rango de la función.

✓ 13.  $f(x, y, z) = xz + e^y$

14.  $f(x, y, z) = x\sqrt{y+z}e^{z/x}$

✓ 15.  $P(r, s, t) = \sqrt{16 - r^2 s^2 t^2}$

16.  $g(r, s) = \cos^{-1}(rs)$

17. Relacione las gráficas (A) y (B) en la figura 21 con las funciones:

(i)  $f(x, y) = -x + y^2$

(ii)  $g(x, y) = x + y^2$

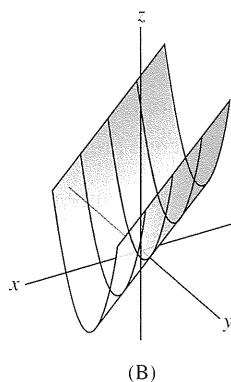
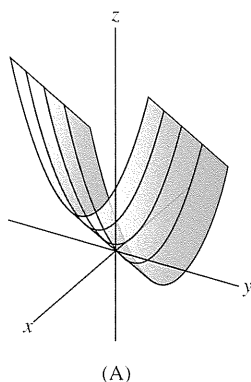


FIGURA 21

18. Relacione cada uno de los gráficos (A) y (B) en la figura 22 con una de las siguientes funciones:

(i)  $f(x, y) = (\cos x)(\cos y)$

(ii)  $g(x, y) = \cos(x^2 + y^2)$

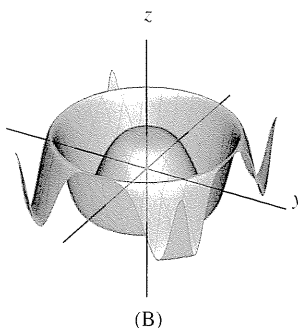
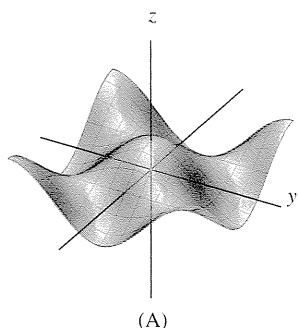


FIGURA 22

19. Relacione las funciones (a)-(f) con sus gráficas (A)-(F) en la figura 23.

(a)  $f(x, y) = |x| + |y|$

(b)  $f(x, y) = \cos(x - y)$

(c)  $f(x, y) = \frac{-1}{1 + 9x^2 + y^2}$

(d)  $f(x, y) = \cos(y^2)e^{-0.1(x^2+y^2)}$

(e)  $f(x, y) = \frac{-1}{1 + 9x^2 + 9y^2}$

(f)  $f(x, y) = \cos(x^2 + y^2)e^{-0.1(x^2+y^2)}$

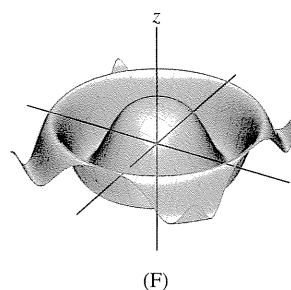
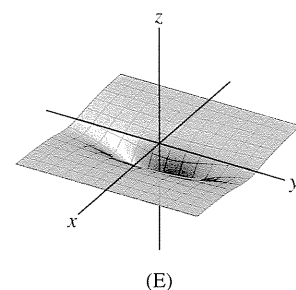
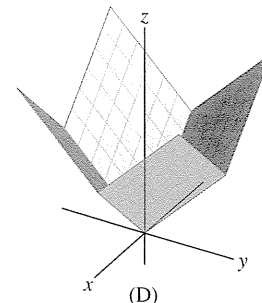
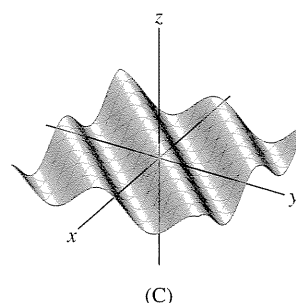
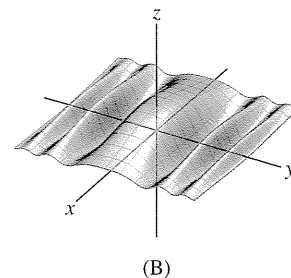
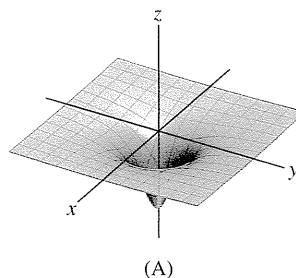


FIGURA 23

20. Relacione las funciones (a)-(d) con sus mapas de contorno (A)-(D) en la figura 24.

(a)  $f(x, y) = 3x + 4y$

(b)  $g(x, y) = x^3 - y$

(c)  $h(x, y) = 4x - 3y$

(d)  $k(x, y) = x^2 - y$

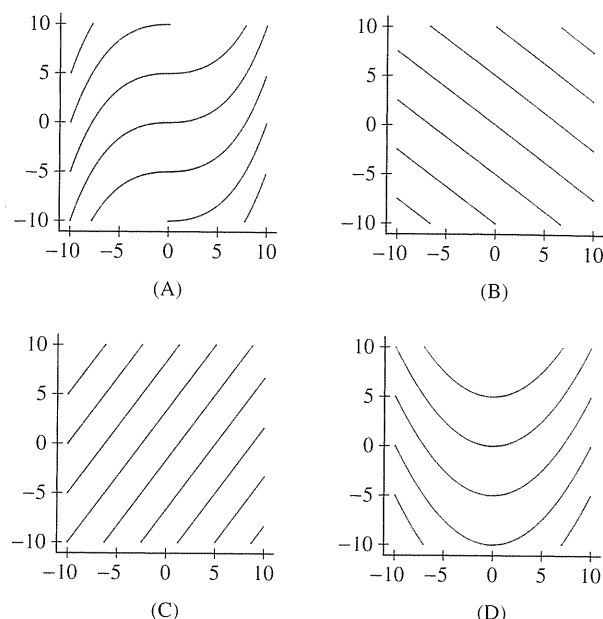


FIGURA 24

En los problemas 21-26, dibuje la gráfica y describa las trazas horizontales y verticales.

21.  $f(x, y) = 12 - 3x - 4y$

22.  $f(x, y) = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$

23.  $f(x, y) = x^2 + 4y^2$

24.  $f(x, y) = y^2$

25.  $f(x, y) = \sin(x - y)$

26.  $f(x, y) = \frac{1}{x^2 + y^2 + 1}$

27. Dibuje mapas de contorno para  $f(x, y) = x + y$  con intervalos de contorno  $m = 1$  y 2.

28. Dibuje el mapa de contorno de  $f(x, y) = x^2 + y^2$  con curvas de nivel  $c = 0, 4, 8, 12, 16$ .

En los problemas 29-36, dibuje un mapa de contorno para  $f(x, y)$  con un intervalo de contorno apropiado, mostrando seis curvas de nivel como mínimo.

29.  $f(x, y) = x^2 - y$

30.  $f(x, y) = \frac{y}{x^2}$

31.  $f(x, y) = \frac{y}{x}$

32.  $f(x, y) = xy$

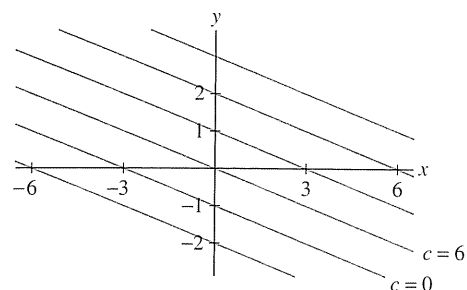
33.  $f(x, y) = x^2 + 4y^2$

34.  $f(x, y) = x + 2y - 1$

35.  $f(x, y) = x^2$

36.  $f(x, y) = 3x^2 - y^2$

37.  Halle la función lineal cuyo mapa de contorno (con intervalo de contorno  $m = 6$ ) se muestra en la figura 25. ¿Cuál es la función si  $m = 3$  (y la curva etiquetada como  $c = 6$  se le cambia la etiqueta a  $c = 3$ )?

FIGURA 25 Mapa de contorno con intervalo de contorno  $m = 6$ .

38. Use el mapa de contorno de la figura 26 para calcular la tasa media de cambio:

(a) de A a B.

(b) de A a C.

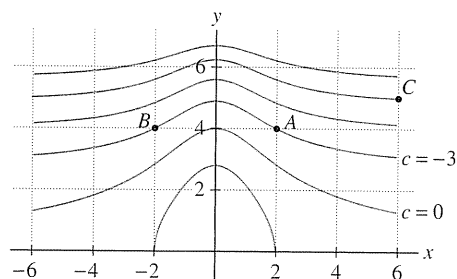


FIGURA 26

39. En referencia a la figura 27, responda a las siguientes preguntas:

(a) ¿En qué punto entre (A)-(C) aumenta la presión en la dirección norte?

(b) ¿En qué punto entre (A)-(C) aumenta la presión en la dirección este?

(c) ¿En qué dirección en (B) aumenta la presión más rápidamente?

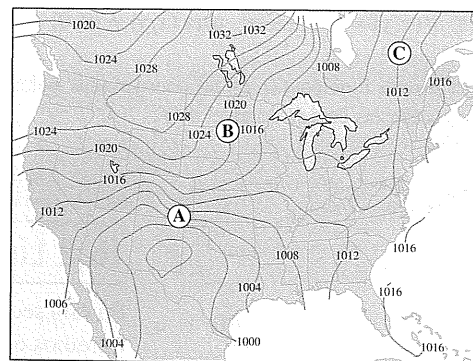


FIGURA 27 Presión atmosférica (en milibares) en los EE.UU. continentales el 26 de marzo de 2009.

En los problemas 40-43,  $\rho(S, T)$  es la densidad del agua del mar ( $\text{kg/m}^3$ ) como función de la salinidad  $S$  (ppt) y de la temperatura  $T$  ( $^{\circ}\text{C}$ ). Utilice el mapa de contorno de la figura 28.

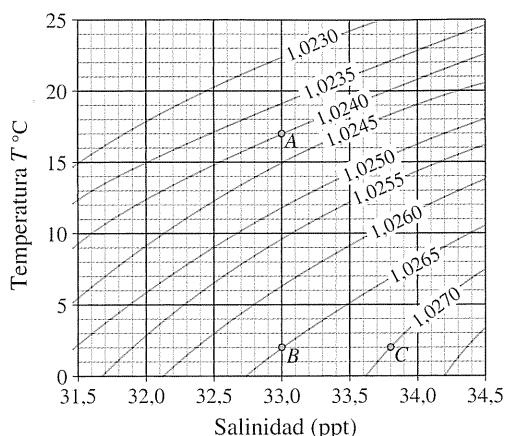


FIGURA 28 Mapa de contorno de la densidad del agua del mar  $\rho(S, T)$  ( $\text{kg/m}^3$ ).

40. Calcule la tasa media de cambio de  $\rho$  respecto a  $T$  desde  $B$  a  $A$ .  
 41. Calcule la tasa media de cambio de  $\rho$  respecto a  $S$  desde  $B$  a  $C$ .  
 42. Fijado un nivel de salinidad, ¿la densidad del agua del mar es una función creciente o decreciente de la temperatura?

43. En qué punto parece que la densidad sea más sensible a un cambio, ¿en  $A$  o en  $B$ ?

En los problemas 44-47, utilice la figura 29.

44. Halle el cambio en la elevación desde  $A$  a  $B$ .  
 45. Estime la tasa media de cambio desde  $A$  a  $B$  y desde  $A$  a  $C$ .  
 46. Estime la tasa media de cambio desde  $A$  a los puntos i, ii y iii.  
 47. Dibuje la trayectoria de ascenso más pronunciado que empieza en  $D$ .

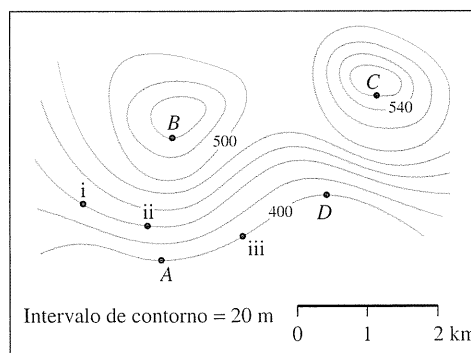


FIGURA 29

### Problemas avanzados

48. La función  $f(x, t) = t^{-1/2}e^{-x^2/t}$ , cuya gráfica se muestra en la figura 30, modela la temperatura de una barra de metal después de que se ha aplicado un intenso foco de calor en su punto central.

(a) Dibuje las trazas verticales en los instantes  $t = 1, 2, 3$ . ¿Qué información proporcionan estas trazas sobre la difusión del calor a través de la barra?

(b) Dibuje las trazas verticales  $x = c$  para  $c = \pm 0,2, \pm 0,4$ . Describa de qué manera la temperatura cambia al transcurrir el tiempo en los puntos cerca del centro.

49. Sea:

$$f(x, y) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \quad \text{para } (x, y) \neq (0, 0)$$

Expresa  $f$  como una función  $f(r, \theta)$  en coordenadas polares y use su resultado para hallar las curvas de nivel de  $f$ .

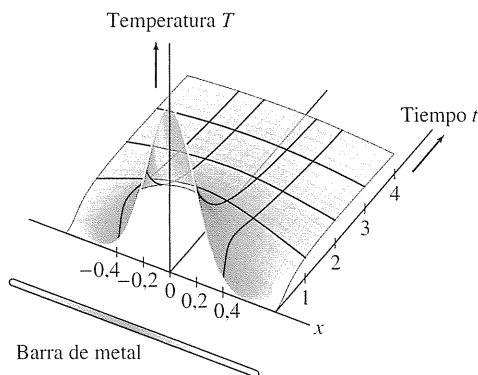


FIGURA 30 Gráfica de  $f(x, t) = t^{-1/2}e^{-x^2/t}$  empezando justo después de  $t = 0$ .

## 15.2 Límites y continuidad en varias variables

En esta sección se tratan los límites y la continuidad en el contexto multivariante. Nos centraremos en funciones de dos variables, pero definiciones análogas y resultados similares son también ciertos para funciones de tres o más variables.

Recuerde que un número  $x$  está cercano a  $a$ , si la distancia  $|x - a|$  es pequeña. En el plano, un punto  $(x, y)$  está cerca de otro punto  $P = (a, b)$  si la distancia entre ellos es pequeña.